

AI 服务器 CCL 全球竞争格局：谁在真正供应高速材料

原文日期 2026-06-19 文件生成 2026-09-12

[阅读网站原文](#)

离线阅读版保留原文观点与日期，不代表当前判断。来源链接可点击；网页的最新修订以原文为准。

核心结论

全球真正具备 AI 服务器、高速交换机量产供货能力的 CCL 厂商，核心是六家：

台光电、松下电工材料、台燿、联茂、斗山电子材料、生益科技。

产业格局不是「日本垄断」，而是：

- **中国台湾**：量产份额和投资标的最集中，台光电已成为高端高速 CCL 的商业化龙头，台燿、联茂追赶。
- **日本**：底层材料与超低损耗技术仍强，松下 Megtron 仍是行业标杆，但上市公司业务不够纯。
- **韩国**：斗山在特定 GPU 平台供应链中地位较强，但信息透明度和股票纯度一般。
- **中国大陆**：生益科技已不再只是低端替代，AI 服务器认证已转化为订单，但在全球顶级平台份额、M9 级量产规模和海外供应链控制力上仍落后。

从投资角度，不考虑当前股价：

最强产业资产是台光电；最有份额提升弹性的是台燿；A 股最核心的是生益科技；联茂属于利润率修复和产品升级型标的。

一、先厘清：AI 服务器 CCL 究竟供在哪里

CCL 即覆铜板，是 PCB 的核心基材。供应链通常不是 CCL 厂直接把产品卖给英伟达或云厂商，而是：树脂/电子布/铜箔 → CCL 厂 → PCB 厂 → 服务器 ODM/交换机厂 → NVIDIA、AMD 及云厂商。

但 AI 平台会介入材料认证。因为更换 CCL 可能改变传输损耗、阻抗、PCB 压合参数、可靠性和良率，所以一旦某种材料进入平台的 Stack-up，替换成本明显高于普通消费电子材料。

AI 服务器主要拉动三类产品：

1. GPU 计算板、交换板、网卡等高速信号板；
2. 800G、1.6T 交换机及背板、Midplane；
3. AI 电源板、厚铜板及高速材料混压板。

市场常说的 M6、M7、M8、M9，本质是按传输损耗和材料性能进行的行业分级，并不是严格统一的国际标准。松下使用 Megtron 系列，台燿、联茂、台光电也有自己的产品命名和测试方法，因此不能只凭「某公司发布了 M9 产品」便认定其已经进入 M9 大规模量产。

二、真实市场格局：台系已经占据量产主导

台光电演示材料引用 Prismark 数据称，在 2024 年「无卤高速覆铜板」这一特定统计口径中：

厂商	份额
台光电 EMC	40.1%
联茂 ITEQ	24.4%
台耀 TUC	16.9%
生益科技 SYTECH	5.7%
南亚塑胶	5.3%
斗山	4.0%
华正新材	1.0%
南亚新材	0.8%
建滔	0.8%

这组数据反映出台系在高速材料上的规模优势，但必须注意：它不是「AI 服务器 CCL 份额」，也不是全部 CCL 市场份额。松下没有出现在这一口径中，也不能据此认为松下失去 AI 服务器市场，因为无卤分类、产品范围及统计样本不同。

第一梯队：台光电、松下

台光电 EMC：商业化龙头。 台光电在年报中称，2024 年高速数字材料在 AI 服务器、通用服务器、交换机和存储领域的市场地位达到全球第一，并已完成面向 224Gbps 信号、1.6T 交换机和高速 AI 服务器的环保基材认证。这里的价值不只在「材料性能高」，而在于已经形成客户认证、规模制造、良率和订单闭环。

台光电的护城河主要是：产品代际领先；与台系 PCB、ODM 供应链绑定紧密；高端材料占比较高；海外产能布局较早；能够在新平台早期参与材料和 Stack-up 定义。台光电相当于 CCL 领域的「高端平台型供应商」，而不是单纯依靠行业涨价盈利的周期公司。

松下：技术标杆仍在，但投资纯度不足。 松下 Megtron 8 面向 800GbE 等高速应用，官方称其传输损耗较 Megtron 7 降低约 30%。松下计划投资约 75 亿日元扩建广州 MEGTRON 产线，并投资约 170 亿日元在泰国建设新产能，目标是在五年内将 MEGTRON 整体产量提高一倍。

松下仍然代表超低损耗树脂体系、批次一致性和可靠性上限，但问题是 CCL 在松下集团中的收入占比有限。即使 AI CCL 盈利高增长，对集团利润的拉动也可能被其他业务稀释，因此它是优质供应商，却不是最优的 CCL 纯投资标的。

第二梯队：台燿、联茂、斗山

台燿 TUC：当前最值得关注的追赶者。 台燿 2025 年 CCL 收入中，极低损耗及超低损耗材料占 36%，低损耗及甚低损耗占 32%，合计约 68%；2026 年第一季度两者合计进一步达到约 70%。公司 ThunderClad 系列明确面向 AI 服务器和高速传输应用。

台燿的投资逻辑不是取代台光电，而是：AI 服务器和交换机市场扩大后，第二供应商份额提升；高端材料占比上升带动 ASP 和毛利率；台光电产能紧张时承接外溢订单；1.6T 交换机和新服务器平台带来产品升级。台燿的产业确定性弱于台光电，但业绩弹性可能更高。

联茂 ITEQ：规模大，但盈利质量暂时落后。 联茂 2025 年约 68% 的收入来自基础设施领域，产品路线已覆盖 M8 级 IT-998GSE 系列和更低损耗的 IT-999GSE3，并在泰国分阶段建设产能。不过 2026 年第一季度毛利率仅 11.42%，明显低于高端 CCL 龙头应有的盈利水平。

联茂更像产品升级+利润率修复标的。一旦高端产品放量且涨价顺利，利润弹性会很大；如果毛利率长期低位，则说明其产品议价权仍然不足。

斗山电子材料：平台地位较强，但资本市场映射较弱。 斗山官方将高可靠性、低传输损耗 CCL 列为核心业务，并计划投资约 1800 亿韩元扩产，新工厂预计 2028 年下半年量产。斗山的优势是韩国电子产业链、GPU 平台经验和高端材料能力；缺点是相关业务隐藏在综合集团内，不适合作为 CCL 纯度最高的投资工具。

第三梯队中的最强者：生益科技

生益科技需要同时从「全球总量」和「高端结构」两个维度看。按公司年报引用的 Prismark 数据，生益科技 2024 年刚性覆铜板全球销售额排名第二，全球份额约 13.7%。但在前述 2024 年无卤高速覆铜板统计口径中，生益的份额只有 5.7%。这说明：生益的全球规模已经很强，但高端高速产品占比仍明显低于其总体 CCL 份额。

2025 年，生益科技明确表示此前在 AI 端进行的产品认证已经转化为实质订单，服务器订单持续上量。其覆铜板及粘结片业务实现收入约 177.74 亿元，同比增长 20.17%，毛利率 23.91%，提升 2.39 个百分点。

对生益的判断不能再停留在「能否做高端」：已经能够进入 AI 服务器供应链并形成订单；但公开资料尚不足以证明其在全球最顶级 M9 平台中已取得与台光电或松下同等级别的份额。后续真正的估值抬升点，是高端高速材料收入占比，而不是普通 CCL 总销量。

从大陆厂商中看，生益科技是目前最接近全球高端第一梯队的企业。南亚新材、华正新材、建滔等仍以局部项目、国产替代或中低端规模优势为主，暂时不能与台光电、松下的全球核心平台地位相提并论。

三、中国大陆与台日厂商的差距究竟在哪里

大陆厂商进入高端市场并不存在不可跨越的技术封锁，真正差距集中在五方面。

第一，超低损耗配方和批次一致性。 实验室做到较低 Df 并不等于量产稳定。高层数、大尺寸 PCB 对树脂流动性、玻纤浸润、尺寸稳定性、CAF、铜箔结合力和不同批次一致性的要求极高。

第二，上游高端材料控制力。 高端 CCL 依赖低损耗玻璃布、HVLP 铜箔和特种树脂。TrendForce 估计，玻璃布、铜箔和树脂分别约占 CCL 成本的 19%、42% 和 26%；其中日东纺约占全球 T-glass 供应的 90%，NER-glass 供应的 60% 至 70%，新增供应预计要到 2027 年中期以后才逐渐释放。

第三，海外终端平台认证。 国内服务器或交换机客户认证，与进入 NVIDIA、北美云厂商和国际头部交换机平台不是同一难度。后者通常涉及材料、PCB 厂、ODM 和终端共同验证。

第四，全球化制造能力。 台光电、台燿、联茂及松下均在东南亚扩建产能，目的不仅是降成本，也是靠近台系 PCB 与服务器 ODM、满足客户供应链多元化要求。

第五，产品结构和盈利能力。 一家公司的总 CCL 出货量很大，不代表其 AI 高端材料比例高。对生益、联茂等追赶者，应重点看高端产品占比和毛利率，而不能只看收入增长。

综合判断：大陆 CCL 进入 M8 及 AI 服务器量产已被实际订单证明；但在全球顶级 M9 平台的大规模主供地位上，仍处于验证和份额爬升阶段。

四、CCL 会不会像 HBM 一样大规模涨价

不会完全复制 HBM，但高端 CCL 正在出现结构性紧缺和涨价。

松下已宣布自 2026 年 5 月 1 日起调整价格：普通玻纤环氧 CCL 上涨约 30%；普通粘结片上涨约 20%；MEGTRON、XPEDION 等低损耗 CCL 上涨约 20%；对应低损耗粘结片上涨约 15%。

但这轮涨价更准确的性质是：原材料涨价传导 + 高端产品升级 + 局部产能紧张。

与 HBM 相比，CCL 厂商数量更多，产品存在第二供应商替代，制造工艺的资本和专利集中度也低于 HBM。HBM 的稀缺租金主要归属于少数存储原厂；CCL 的部分涨价则可能被 T-glass、低介电电子布和 HVLP 铜箔等上游拿走。

所以真正具有投资价值的不是「所有 CCL 都涨价」，而是具备以下能力的公司：能拿到稀缺电子布和铜箔；能把原材料涨价转嫁给客户；高端产品占比持续上升；已进入 AI 平台量产；新产能投产后不明显稀释毛利率。

台光电材料显示，其引用的机构预测认为 2024—2027 年高端 CCL 市场复合增速约 40%，明显高于整体 CCL 约 18% 的增速。行业增量主要集中在高端产品，而非普通 FR-4。

五、投资排序

1. 不考虑当前估值，只看产业护城河

台光电 > 松下 ≈ 台燿 > 斗山 > 联茂 ≈ 生益科技

这里松下技术靠前，但并不意味着其股票投资吸引力靠前；生益总体规模很大，但高端 AI 材料份额仍需继续提升。

2. 只看 CCL 业务纯度和 AI 利润弹性

台光电 > 台燿 > 联茂 > 生益科技 > 松下/斗山

台光电是高端产品、份额和客户认证最完整的组合；台燿是第二供应商和产品结构升级逻辑；联茂利润率低，因此既有修复弹性也有执行风险；生益科技同时包含普通 CCL 和 PCB 业务，AI 弹性会被业务组合部分稀释。

3. 按不同市场选择

- 全球只能选一家，忽略股价：台光电。
- 追求份额提升和利润弹性：台燿。
- 只投资 A 股：生益科技。
- 押注困境反转：联茂，但必须先看到毛利率回升。
- 松下和斗山适合作为产业验证指标，不是最佳纯 CCL 工具。

六、未来 12—24 个月最关键的验证指标

不能只跟踪「推出 M9」「送样成功」这类新闻，应盯住五个硬指标：

1. M8/M9 和 224G 材料是否形成批量收入，而不是仍处于认证阶段；
2. 高端高速材料收入占比、ASP 和毛利率是否同步上升；
3. 玻璃布、HVLP 铜箔涨价后能否顺利传导；
4. 东南亚及中国新增产能的爬坡速度和良率；
5. 2027—2028 年大量新产能释放后，行业是否从短缺转向过剩。

当前最大的中期风险并不是 AI 服务器需求突然消失，而是所有厂商同时扩产。松下、斗山、台燿、联茂都在增加海外产能，上游电子布产能也将在 2027 年后逐渐释放。一旦新增产能快于 M9 和 1.6T 需求兑现，CCL 可能重新出现价格竞争。

最终判断：CCL 属于 AI 电子材料链中确定性较高的升级方向，但它不是第二个 HBM。最有价值的是高端平台认证、产品结构升级和供应链卡位，而不是单纯押注全行业涨价。台光电是最强阿尔法，台燿是份额提升弹性，生益科技是大陆国产替代和全球化突破的核心观察标的。